

Devoir surveillé n°1

Consignes :

- Les calculatrices sont interdites.
- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte pour évaluer les copies.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

Exercice 1

10 points

1. Poser les opérations :

$$A = 684 - 159$$

$$B = 85 \times 24$$

2. À l'aide des identités remarquables, calculer :

$$C = 48^2$$

$$D = 81 \times 79$$

3. Soit n un entier naturel. À l'aide des identités remarquables, développer et réduire :

$$E = (2n + 1)^2$$

$$F = n^2 - (n + 2)(n - 2)$$

4. Écrire sous forme de fractions irréductibles :

$$G = \frac{3}{4} - \frac{1}{6}$$

$$H = 4 - 3 \times \frac{5}{6}$$

$$I = \frac{6}{10} \times \frac{15}{8}$$

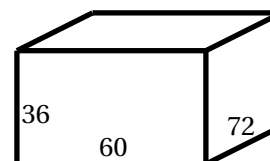
$$J = \frac{6}{14} \div \frac{4}{21}$$

Exercice 2

5 points

Une boîte en carton de dimensions intérieures 60 cm, 36 cm et 72 cm est entièrement remplie par des cubes à jouer dont l'arête est un nombre entier de centimètres.

1. Déterminer tous les diviseurs de 60, 36 et 72. En déduire leur PGCD.
2. Quel est le nombre minimal de cubes que peut contenir la boîte ?



Exercice 3

5 points

On rappelle qu'un nombre pair est un nombre de la forme $2k$, avec k entier ; et qu'un nombre impair est un nombre de la forme $2j + 1$, avec j entier.

1. Démontrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair.
2. Démontrer que la somme de deux nombres impairs **consécutifs** est un multiple de 4.